

AAII - Tema 0: Modelos múltiples

Este tema presenta una definición y taxonomía de modelos múltiples, que serán visto en más detalle en los temas 1-3 de la asignatura.

A modo de adaptación, se comienza con otros temas de repaso que sirven de base y convención para la asignatura.

Fases de aprendizaje automático

Fases de un proyecto de aprendizaje automático completo, de acuerdo a la asignatura:

1. Fase de análisis de datos
2. Fase de preprocesamiento de datos
3. Fase de modelado.
4. Fase de optimización.
5. Explicabilidad e interpretabilidad

Introducción a los algoritmos ensembles

El *modelado múltiple* (en inglés, *multi-model approach*) se refiere a cualquier técnica que emplea varios modelos de aprendizaje.

Un *modelo múltiple* o *multi-modelo* (en inglés, *multiple model*) es aquel que emplea modelado múltiple, es decir, que utiliza varios modelos de aprendizaje.

El *aprendizaje conjunto* (en inglés, *ensemble learning*) es un grupo de técnicas dentro del modelado múltiple que se caracteriza por combinar varios modelos a nivel matemático.

Un *ensamble* (en inglés, *ensemble model*) es un modelo basado en aprendizaje conjunto, es decir, un modelo que combina varios otros.

Taxonomía de modelos múltiples (vistos en la asignatura):

- Mezcla de expertos
- Ensamblados
 - Bosques aleatorios
 - Bagging
 - Intensificación / *Boosting*
 - * AdaBoost
 - * XGBoost
 - * GBM
 - * LightGBM

- Apilamiento / *Stacking*
- Blending
- Super Learner
- Votación / *Voting*

De la Mezcla de expertos a los algoritmos ensembles

Mezcla de expertos (en inglés, *mixture of experts*)...

One-vs-Rest y One-vs-One

Códigos de salida con corrección de errores

Modelos de regresión de múltiples salidas

4. Selección de clasificador dinámico
5. Selección dinámica de conjuntos